



42Objetos_LDAP

<http://www.OpenLDAP.org>

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADSIINRE - ISO

ÍNDICE

1.- ¿Qué es LDAP y para qué sirve?.....	3
2.- Historia del LDAP.....	3
3.- LDAP frente a NIS.....	3
4.- Funciones de LDAP.....	4
5.- Implementaciones de LDAP.....	4
6.- El formato LDIF.....	4
7.- Los atributos LDIF.....	5
8.- Estructura del Árbol de Directorio (DIT).....	6
9.- Funcionamiento del LDAP.....	6
10.- Objetos que administra un dominio.....	7
10.1.- Usuarios globales.....	7
10.2.- Grupos.....	7
10.3.- Equipos.....	8
10.4.- Unidades Organizativas.....	9
11.- Buscar información con LDAP.....	9
12.- Ventajas de LDAP.....	9
13.- Nombre distintivo de LDAP.....	10
Conclusiones.....	11
Referencias.....	11

1.- ¿Qué es LDAP y para qué sirve?

Es un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para buscar diversa información en un entorno de red. LDAP también se considera una base de datos a la que pueden realizarse consultas.

Gracias a los servicios de directorio podemos centralizar la autenticación de usuarios sobre un servidor: para la validación de los usuarios del sistema o de servicios como usuarios FTP, moodle o un proxy. Otra de las cosas que se puede implementar gracias a los servicios de directorio son los perfiles móviles.

2.- Historia del LDAP

Antes de la aparición de LDAP, los servicios de directorio se basaban en el estándar **X.500**, que utilizaba el protocolo **DAP** y la pila completa de protocolos **OSI**. Este sistema resultaba muy pesado y complicado de implementar en redes reales.

Para solucionar estos problemas se desarrolló **LDAP**, que simplificó el modelo usando **TCP/IP**, el protocolo estándar de Internet. De esta forma se redujo el consumo de recursos y se facilitó su uso en distintos sistemas operativos.

Con el paso del tiempo **LDAP** fue evolucionando hasta la versión **LDAPv3**, que incorporó mejoras importantes como cifrado de las comunicaciones, autenticación más segura y mayor flexibilidad en la definición de esquemas. Gracias a estas mejoras, **LDAP** se convirtió en el estándar más utilizado para servicios de directorio.

3.- LDAP frente a NIS

NIS (Network Information Service o Servicio de Información de Red) es un servicio que fue desarrollado por **Sun Microsystems** para sistemas Linux y se utiliza para la resolución de nombres y la distribución de los datos de configuración en sistemas distribuidos tales como nombres de usuarios y nombres de equipos.

NIS fue uno de los primeros sistemas utilizados en entornos Unix para centralizar usuarios y configuraciones de red. Su funcionamiento se basaba en compartir archivos del sistema como **/etc/passwd** y **/etc/group** entre los equipos de la red.

LDAP sustituyó progresivamente a **NIS** debido a que ofrece mayor seguridad, cifrado de comunicaciones, mejor organización de datos y compatibilidad multiplataforma.

4.- Funciones de LDAP

- Empleo como sustituto para el servicio NIS.
- Autenticación de usuarios de aplicaciones web.
- Autenticación de usuarios de sistemas operativos.
- Autenticación de usuarios con NFS en redes Unix.
- Autenticación de usuarios con Samba en redes heterogéneas.
- Encaminamiento de correo (postfix, sendmail).
- Libretas de direcciones para clientes de correo como Mozilla, Evolution y Outlook.
- Administración de descripciones de zona para un servidor de nombres BIND9.

5.- Implementaciones de LDAP

Active Directory: Nombre utilizado por Microsoft, desde Windows Server 2000, para el almacenamiento centralizado de información. Es un servicio de directorio donde se almacena información de usuarios, recursos de la red, políticas de seguridad, configuración, asignación de permisos, etc.

OpenLDAP: Implementación del protocolo con licencia libre que incluye entre otros elementos un servidor y diferentes utilidades y herramientas para los clientes

6.- El formato LDIF

El formato LDIF es fundamental en la administración de servidores LDAP, ya que permite trabajar con los datos del directorio de forma sencilla mediante archivos de texto. Gracias a LDIF se pueden crear usuarios de forma masiva, realizar copias de seguridad o migrar información entre servidores.

Cada entrada LDIF comienza con el DN, que identifica al objeto dentro del árbol del directorio, seguido de sus atributos. Es obligatorio incluir al menos un atributo **objectClass**, que indica el tipo de objeto que se está creando.

Este formato resulta muy práctico para administradores, ya que permite automatizar tareas y mantener un control claro de la estructura del directorio.

Ejemplo sencillo:

dn: uid=aitorla,ou=users,dc=profesordeinformatica,dc=com

uid: aitorla

cn: Aitor Lopez de Aberasturi

objectclass: account

objectclass: posixAccount

objectclass: top

loginshell: /bin/bash

uidnumber: 1001

gidnumber: 1001

homedirectory: /home/aitorla

gecos: Aitor Lopez de Aberasturi,,,

userpassword: {crypt}eDgcded67Ddcawc

7.- Los atributos LDIF

Los atributos del LDAP pueden tener múltiples valores y pueden estar repetidos en el LDIF. Por ejemplo, si tenemos varios números de teléfonos podríamos tener varios atributos.

El esquema o **schema** va a definir los atributos que podemos introducir en cada entrada LDAP y cuales se pueden repetir. En el directorio **/etc/ldap/schema/** tenemos unos esquemas predefinidos. El atributo **objectClass** es uno de los atributos obligatorios y tiene que existir por lo menos uno en cada entrada. Cada atributo **objectClass** hace referencia al esquema y nos indica que atributos podemos introducir en cada entrada.

8.- Estructura del Árbol de Directorio (DIT)

DIT (Directory Information Tree o Árbol de Información del Directorio) es la estructura de un servidor LDAP. Donde las ramas de árbol pueden ser contenedores o hojas.

Los contenedores pueden a su vez contener otros objetos. Tales clases de objetos son root (el elemento raíz del árbol de directorios, que no existe realmente), c (país), ou (unidad organizativa) y dc (componente de dominio).

Las hojas contienen la parte final de una rama y no contienen objetos. Algunos ejemplos serían **person**, **InetOrgPerson** o **groupofNames**.

Esta estructura permite separar usuarios por departamentos, grupos de trabajo o funciones, facilitando la administración y el control de permisos. Gracias al DIT, un administrador puede localizar rápidamente cualquier objeto dentro del directorio y aplicar políticas de forma ordenada.

Las clases de objeto que vamos a tener en nuestro árbol van a ser:

- **dcObject**: Objeto domainComponent o componentes del nombre del dominio. Atributo obligatorio: dc
- **organizationalUnit**: Unidad organizativa. Atributo ou.
- **InetOrgPerson**: Datos relacionados con la persona para la intranet o Internet. Atributos sn y cn

9.- Funcionamiento del LDAP

1. El cliente establece una sesión con el servidor LDAP. El cliente indica el servidor y el puerto en el que el servidor LDAP está escuchando, por defecto el 389. El cliente puede proporcionar información de autenticación o establecer una sesión anónima con los accesos por defecto.
2. El cliente efectúa las operaciones sobre los datos. LDAP proporciona capacidades de búsqueda, lectura y actualización.
3. Una vez finalizadas las operaciones, el cliente cierra la sesión

10.- Objetos que administra un dominio

En este apartado observaremos cuales son los objetos que administra nuestro dominio LDAP.

10.1.- Usuarios globales

En un dominio Windows, cualquier servidor que actúa como DC puede crear cuentas de usuario global. En este caso, el término "global" debe interpretarse como global al dominio. Los datos de una cuenta de usuario global se almacenan en el Directorio Activo y por tanto son conocidos por todos los ordenadores del dominio (en realidad, por todos los ordenadores de bosque). En otras palabras, no es que se cree una cuenta para ese usuario en cada ordenador miembro, sino que existe una única cuenta (con un único SID).

Los ordenadores miembros de un dominio que no sean DCs, además de conocer a los usuarios globales del dominio, pueden crear también sus propios usuarios locales. En este caso, estos usuarios son únicamente visibles en el ordenador en el que han sido creados. Es importante resaltar que a dicho usuario local no se le pueden asignar permisos sobre recursos que residan en otro sistema Windows (puesto que allí no existe).

10.2.- Grupos

Existen grupos que son almacenados en el Directorio Activo y que por tanto son visibles desde todos los ordenadores del dominio (y, en algunos casos, también de otros dominios del bosque). En el directorio pueden crearse dos tipos de grupos: grupos de distribución y grupos de seguridad.

En concreto, en dominios Windows se definen tres clases de grupos de seguridad (o, de forma más precisa, se pueden definir grupos de tres ámbitos distintos):

- **Grupos locales del dominio:** En un dominio en nivel funcional Windows 2000 mixto, pueden contener cuentas de usuario y grupo globales de cualquier dominio del bosque. En un dominio en nivel Windows 2000 nativo o Windows Server 2003, pueden contener, además, grupos universales y otros grupos locales del dominio. Sólo son visibles en el dominio en que se crean, y suelen utilizarse para conceder permisos y derechos en cualquiera de los ordenadores del dominio.
- **Grupos globales:** En un dominio en nivel funcional Windows 2000 mixto, pueden contener cuentas de usuario globales del mismo dominio. En un dominio en nivel Windows 2000 nativo o Windows Server 2003, pueden contener, además, otros grupos globales del mismo dominio. Son visibles en todos los dominios del bosque, y suelen utilizarse para clasificar a los usuarios en función de las labores que realizan.
- **Grupos universales:** Sólo están disponibles en dominios en nivel funcional Windows 2000 nativo o Windows Server 2003 nativo. Pueden contener cuentas de usuario y grupos globales, así como otros grupos universales, de cualquier dominio del bosque.

La administración de la protección en cada ordenador del dominio puede realizarse mediante grupos locales del dominio o grupos locales del equipo en que reside el recurso a administrar. La recomendación que se hacía en la protección local respecto a la asignación de permisos en base a grupos locales sigue siendo válida.

En el caso más general, la regla que recomienda Windows 2003 es la siguiente:

1. Asignar usuarios globales a grupos globales, según las labores que desempeñen en la organización.
2. Incluir (usuarios y/o) grupos globales en grupos locales (del equipo o del dominio) según el nivel de acceso que vayan a tener.
3. Asignar permisos y derechos únicamente a estos grupos locales (del equipo o del dominio)

Es importante saber que cuando un ordenador pasa a ser miembro de un dominio, el grupo global **Administradores del dominio** se incluye automáticamente en el grupo local **Administradores** de dicho ordenador. El grupo global **Usuarios del dominio** se incluye dentro del grupo local **Usuarios**.

10.3.- Equipos

En el Directorio Activo de un dominio se conserva toda la información relativa a cuentas de usuarios y grupos globales. Esta misma base de datos de directorio recoge también una cuenta de equipo por cada uno de los ordenadores miembro de un dominio.

En cada una de estas cuentas se almacena el nombre del ordenador, así como un identificador único y privado que lo identifica. Este identificador es análogo al SID de cada cuenta de usuario o grupo, y sólo lo conocen los DCs y el propio ordenador miembro. Es por tanto, un dato interno del sistema operativo, y ni siquiera el administrador puede cambiarlo. Es precisamente este dato, propio de las cuentas de usuario, grupo y equipo, lo que permite asignar permisos y derechos en los sistemas a estos tres tipos de cuentas. Por este motivo, se denominan principales de seguridad (security principals). Por tanto, la asignación de derechos y permisos (NTFS) a cuentas de equipo es posible, pero se limita a situaciones muy poco frecuentes y está fuera del ámbito de este texto.

Windows 2003 puede utilizar distintos protocolos de comunicaciones seguros entre los ordenadores miembro de un dominio y los DCs. Entre ellos los más importantes son NTLM.

10.4.- Unidades Organizativas

Las Unidades Organizativas (OU) son contenedores dentro del directorio que permiten agrupar objetos de forma lógica.

Su principal ventaja es que permiten delegar la administración, es decir, asignar a determinados usuarios permisos para gestionar solo una parte del directorio sin darles control total del dominio.

Además, en sistemas como Active Directory, las OU permiten aplicar políticas de grupo que controlan el comportamiento de los usuarios y equipos, como restricciones de seguridad o configuraciones del sistema.

11.- Buscar información con LDAP

Se pueden hacer búsquedas dentro del directorio: Por ejemplo:

- Todos los usuarios de una carpeta
- Buscar por nombre
- Buscar por identificador

Herramientas como LDP permiten hacerlo gráficamente. Esto es muy útil para la administración.

12.- Ventajas de LDAP

El uso de LDAP en redes profesionales ofrece numerosas ventajas:

- Centralización de usuarios y recursos, con esto tendremos todos los usuarios en un mismo equipo.
- Mayor seguridad en la autenticación, este apartado le añade una mayor seguridad en nuestro equipo.
- Reducción del trabajo administrativo, esto hace que solo tengamos que realizar los cambios una sola vez y no cambiarlos en cada equipo
- Integración de distintos sistemas operativos, gracias a esto LDAP nos podrá servir para diferentes sistemas operativos como Linux y Windows
- Escalabilidad para grandes redes donde se permite añadir más equipos sin corromper o mermar la red

13.- Nombre distintivo de LDAP

El nombre distintivo es un valor asociado con cada objeto LDAP que lo distingue de los demás objetos. Este valor se basa en la estructura de árbol descrita anteriormente. Para crear un nombre distintivo, generalmente, se va desde el objeto al cual se está nombrando hasta la parte superior del árbol.

Un ejemplo sería:

CN=johndoe,OU=Users,OU=VSMGUI,DC=yourfirm,DC=com

Existe una restricción en Weblogic en lo que respecta a los nombres distintivos válidos. Algunos caracteres que se pueden agregar a un nombre distintivo no están permitidos en el servidor de Weblogic. Estos caracteres son coma (,), signo más (+), comillas (”), barra invertida (\), paréntesis angulares (< y >) y punto y coma (;).

Esto generalmente sucede en Active Directory, aunque cualquier nombre distintivo puede tener uno de estos caracteres. Esto es importante porque uno de los usuarios siempre está configurado como principal, el usuario que permite el acceso al servidor LDAP.

Conclusiones

Gracias a este trabajo podremos aprender un poco más de teoría sobre la administración de nuestro dominio, en este caso será los objetos que administran nuestro LDAP. Este trabajo nos ayudará a aprender la teoría, pero nos faltará la práctica que ese apartado lo tocaremos más adelante. Con esto, crear un servidor LDAP nos ayudará a administrar de mejor manera los equipos que deseemos tener en nuestro dominio.

Referencias

Para la realización de este trabajo han sido utilizados los PDF's del aula virtual y los encontrados en el directorio de /docu, también se ha utilizado como guía algunas Páginas web que me ayudaron para ampliar el trabajo.

PDF's utilizados para la realización del ejercicio:

42.capitulo6-ldap.pdf

42.ldap linux-windows.pdf

42-TecnicasdeUsodeDirectorioActivo.pdf

Páginas Webs utilizadas como apoyo para terminar el ejercicio:

https://docs.oracle.com/cd/E80557_01/VSMGU/ldap001.htm

https://ftpdocs.broadcom.com/cadocs/0/CA%20Process%20Automation%2004%202%2000-ESP/Bookshelf_Files/HTML/Content%20Designer%20Reference/1187917.html

<https://www.ibm.com/docs/es/was/8.5.5?topic=cletifrc-ldap-entity-types-settings-1>